

APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA
(prof. Lamberto DUÒ) – 14.07.2017

1) Considerate un pendolo costituito da una massa puntiforme m , appesa ad un filo ideale di lunghezza ℓ , che si muove sotto l'effetto del proprio peso, come mostrato in figura.



a) Definendo l'angolo θ come in figura, scrivete l'energia potenziale U^0 del corpo in funzione dei parametri forniti e dell'accelerazione di gravità g , sfruttando l'approssimazione per “piccoli” angoli. [Ponete $U^0 = 0$ nel punto di equilibrio e sviluppate la funzione trigonometrica in θ^2].

b) Passando ora alla trattazione quantistica, scrivete gli autovalori E_n^0 del sistema, fornendo l'espressione della pulsazione ω .

c) Si vuole ora stimare la correzione da apportare agli autovalori del sistema qualora gli angoli considerati non siano più “piccoli”. In tal caso, scrivete l'espressione dell'energia potenziale U , arrestandovi all'ordine più basso possibile affinché sia $U \neq U^0$, e da questa trovate la perturbazione H' in funzione della coordinata curvilinea $x = \ell\theta$.

d) Partendo dall'espressione analitica dello stato fondamentale imperturbato $\psi_0^0(x)$, trovate la correzione al primo ordine (E_0^1) del suo autovalore [Sappiate che, definendo $I_n = \int_{-\infty}^{\infty} x^n e^{-ax^2} dx$, con n intero e a costante, valgono le seguenti relazioni: $I_0 = \sqrt{\pi/a}$; $I_n = -dI_{n-2}/da$].

Si vuole ora affrontare il problema utilizzando gli operatori innalzamento (a_+) ed abbassamento (a_-).

e) Presi due esponenti interi j e k , spiegate senza fare i conti perché risulta che $\langle \psi_n^0 | a_-^j a_+^k | \psi_n^0 \rangle = 0$ per $j \neq k$.

f) Alla luce del punto e) [e dei suoi corollari tipo $\langle \psi_n^0 | a_-^{j-i} a_+^k a_-^i | \psi_n^0 \rangle = 0$ per $j \neq k$, e analoghi], trovate, con un po' di pazienza, le correzioni E_n^1 , confrontando il risultato per $n = 0$ con quello trovato al punto d).

2) a) Considerate l'atomo di Praseodimio (Pr, $[\text{Xe}]4f^3 6s^2$) e determinate il termine di configurazione del suo stato fondamentale.

b) Determinate ora il termine di configurazione dello stato fondamentale dello ione Pr^{3+} .

c) Sulla base del punto b), calcolate il numero efficace di magnetoni di Bohr ($p_{\text{eff,teor}}$) e confrontatelo con quello sperimentale ($p_{\text{eff,sper}}$), commentando.

d) Considerate degli ioni Pr^{3+} diluiti in una matrice diamagnetica mantenuta a “bassa” temperatura e in presenza di un campo magnetico “elevato”. Calcolate il contributo di ciascuno ione $[\mu_{\text{ion}}(\text{Pr}^{3+})]$ alla magnetizzazione del sistema e provate a dire come vi aspettate che sia l'accordo con il dato sperimentale.

e) Immaginate di avere uno ione con un termine di configurazione del tutto diverso da quello del Pr^{3+} che però presenti, nelle condizioni del punto d), lo stesso valore di $\mu_{\text{ion}}(\text{Pr}^{3+})$. Dite, motivando, se questa uguaglianza sia presente anche quando i due ioni vengono entrambi posti nelle medesime condizioni di temperatura “intermedia” e campo “intermedio”.

f) Provate ad individuare uno ione di terra rara (tr) che, nelle condizioni fisiche del punto d), soddisfi (entro pochi punti percentuali) la relazione $\mu_{\text{ion}}(tr) = \mu_{\text{ion}}(\text{Pr}^{3+})$, specificando se, ponendo i due ioni nelle medesime condizioni “intermedie” del punto e), ve ne sia uno con un μ_{ion} maggiore ed eventualmente quale.

3) Considerate una lente elettrostatica cilindrica a due elementi, in cui l'oggetto sia posizionato ad una certa distanza P rispetto al piano di simmetria. In tali condizioni, la lente possiede una magnificazione lineare ed angolare pari rispettivamente a $M = -0.5$ e $m = -0.4$.

a) Giustificando la risposta, dite se tale lente è accelerante o decelerante.

b) Sapendo che il diametro interno dei due elementi cilindrici è pari a $D = 2$ cm e la gap $G = 0.2$ cm, calcolate la posizione P dell'oggetto e Q dell'immagine rispetto al piano di simmetria.

c) Rappresentate schematicamente la lente in una figura, specificando la posizione dei piani principali e focali rispetto al piano di simmetria.

d) Nella lente è presente una pupilla che permette di avere in uscita un *beam angle* $\alpha_2 = 0$ ed una semidivergenza del fascio a $\theta_2 = 1^\circ$. Sapendo che il *filling factor* a sinistra della lente vale $\eta_{\text{sx}} = 50\%$, calcolate le dimensioni dell'oggetto x_1 e dell'immagine x_2 .

e) Il fascio elettronico possiede una larghezza ΔE_{FWHM} . Sapendo che per un elettrone in ingresso alla lente con energia $eV_1 + \Delta E_{\text{FWHM}}$ i parametri focali in unità di D valgono: $f_1 = 0.40$, $f_2 = 1.98$, $F_1 = 1.14$, $F_2 = 0.54$, calcolate l'aberrazione cromatica Δr sull'immagine, utilizzando la posizione dell'oggetto trovata al punto b).

f) Sapendo che $\Delta E_{\text{FWHM}} = 0.3$ eV, dite una stima della temperatura a cui si trova il termoemettitore e discutete quale materiale sarebbe opportuno scegliere in questo caso per emettere il fascio.